

将普通示波器改为慢扫描二踪数字 存贮示波器的附加装置

魏建华 万 影

(湖北医学院)

普通示波器在显示缓慢变化的信号时不能显示为一连续波形,用长余辉示波管显示缓变信号也不够理想,而一般商品化数字存储示波器价格昂贵(5000元以上)。本文所介绍的这种装置,采用普遍使用的数字集成电路,其成本不超过100元,且不需对普通示波器作任何改动,就可实现对缓变信号的实时显示、冻结与存贮。由于具有双通道同时显示及滚动扫描的功能,这就使对波形的比较与观察变得非常清楚明了。用这种装置对普通示波器的更新改造简单易行,并且对普通示波器的单独使用无任何影响。

一、工作原理

电路结构原理如图 1 所示,它由时钟、模数转

换器、静态存储器及其地址发生器、数模转换及译码器、写脉冲及减 1 发生器等部分组成。其工作特点是快速读出（扫描）与慢速采集相互配合，使缓慢变化的输入信号在示波器上显示为一连续波形而不发生闪烁现象。

图 1 的开关位置为单通道双踪工作方式, 其读写过程的波形如图 2 所示。RAM 所用的 1 K 字节分为高、低两部分, 当相同频率的时钟同时送给地址发生器和写脉冲发生器的计数器时, RAM 由低位地址到高位地址连续读出 RAM 中的内容给数据总线 (由于开始没写入数据, 所读出的数是随机的), 在读出 512 个存储字节后地址线 A_0 由低电位变为高电位。同时写脉冲发生器的计数器输出 Q_{10} 也由低电位变为高电位, 并在 A 点产生一正脉冲送给

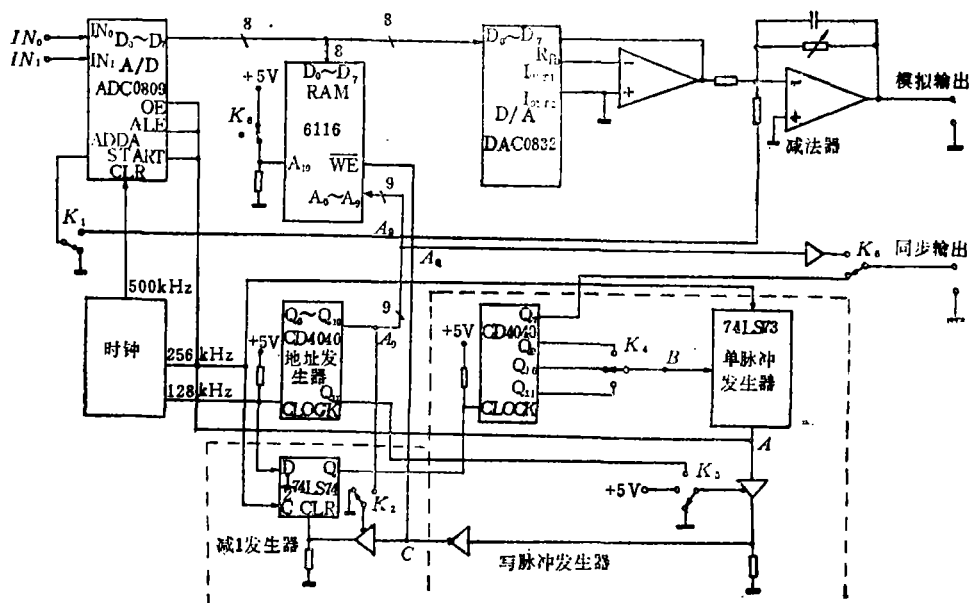


图 1

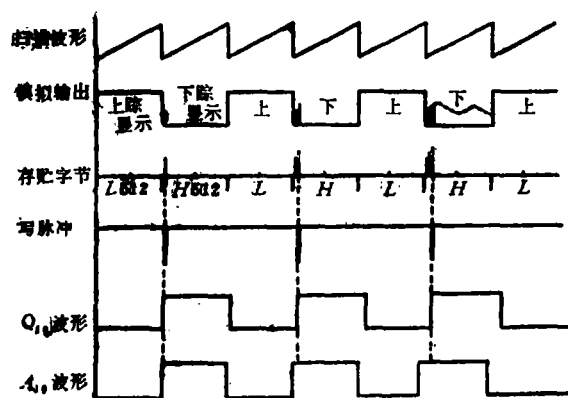


图 2

模数转换器,使其地址被锁存后开始转换,并把上一次转换的结果送到数据总线上。同时这一正脉冲还经反相器反相成为写信号,使RAM把数据总线上的数写入内存,这次写入的地址在高512存贮体的最低位(在示波器的下踪显示)。另外这一负脉冲还送给减1发生器的清零端(D触发器的CLR),使写脉冲发生器的输入时钟减少一个正方波。这样在下一一次 Q_{10} 由低电位变到高电位时就比地址线 A_0 由低电位到高电位延迟了一个输入时钟,因此写脉冲也被延迟。从图2可以看出第二次写脉冲的位置正好对应第一次写入内存的地址的高一位,所以采集的数被连续存放在RAM中。因每写一次总使写脉冲产生器的输入时钟减少一个,则写脉冲的时间间隔相当于地址发生器的输入时钟每513个波宽的最时间间隔。这种减1的结果就使本次写入RAM的数据总存放在比前一次数据存入的位置要高一位,后从本存贮块的最高位地址跳到另一存贮块的最低位地址存放数据。在这种单通道工作方式下,要读完1024个存贮字节才写一次(即上下两踪都读一遍),写的频率比扫描的频率(即 A_0 的频率256 Hz)低一倍为128次/秒,写完一踪为 $512/128 = 4$ 秒,这就是慢扫描一次的时间,如要增长慢扫描时间,可把 K_4 转接到 Q_{11} 上。

双通道的数据采集原理与单通道比较有较大的区别。由于要采集双通道,则应把 K_1 转接,使两通道采集的数分别存放在高、低两个存贮体。同时写的速度也要增加一倍,即把 K_4 转接到 Q_9 ,这样每幅图象读一遍就写两次(两通道各写一次)。在读一幅图象时,减1发生器只准减去一个时钟,可把 K_2 转换,使每两个连续的写脉冲中总有一个被屏蔽而不能进入减1发生器。具体的工作过程分析

与单通道工作过程分析相似。

图象冻结的原理是使RAM不写入新的数据,可把 K_3 转接至高电位使脉冲不通过缓冲器,这样RAM只能读出不能写入,在示波器上显示为一静止图象。如要存入图象,可接通(或断开) K_3 ,使现在显示的图象被存入。

双踪的产生是由减法器与适当调整示波器的扫描频率来完成。如图2所示的扫描波形能使示波器显示为双踪。减法器上的电容为滤波电容,用来滤除毛刺。

本装置有两种扫描方式:定点扫描及滚动扫描。由 K_5 转接能使扫描点不动而波形向左移动或使波形不动而扫描点向右移动。

二、仪器的开关设置与连接使用

如如图1的开关设置,使用不方便,可用4档组合开关把四种工作方式(单通道1速、2速和双通道1速、2速)集中在一起,另把冻结开关、存贮开关、扫描方式选择开关独立设置。

本装置与示波器的连接非常简单,只要把输出与示波器的Y输入相连,同步输出与示波器的外触发输入孔相连即可进行测量。如果某些示波器没有同步输入插孔,则可将示波器内同步触发线与本装置的同步输出相连。

三、应用

示波器加上这种装置后能对缓变信号进行实时监测,并对所感兴趣的波形可随时冻结或存贮。它可用于生物电的监测,如心电图监测,用于生物电刺激实验时刺激,电信号与生物反应的电信号的比较分析。利用传感器把温度、压力、亮度等物理量转变为电信号后用示波器观察,以监视温度、压力、亮度随时间的变化。如果加上光电转换与扫描装置还可对电泳后的色带,液体浓度的比色进行扫描显示,从而计算出物质的含量或浓度。利用电位器、开关控制输入电压,用手调整电位器及开关,可在本示波器上画出正弦波、方波、阶梯波等一系列波形,这在物理实验中可很直观地演示各种波形。

参考文献

- 1 李崇德.现代数字存储示波器原理与应用.电子工业出版社,1989.
- 2 王保华,生物医学中的遥测技术.科学出版社,1989.161.
- 3 郑燕.医学物理,1984,1(3):35.